

第 2 問 電磁気学:

[1]

[1-1]

Biot-Savart の法則より電流素片の作る磁束密度は

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\mathbf{r}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (1.1)$$

と表される。これを図 1 の円形電流に適用して和を取ると

$$\begin{aligned} B(z) &= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(ad\theta \mathbf{e}_\varphi) \times (z\mathbf{e}_z - a\mathbf{e}_r)}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 a^2 I}{2(z^2 + a^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (1.2)$$

[1-2]

前問の結果を $I \rightarrow NI/l$ として、 $-l \leq z \leq l$ で積分すればよい。

$$\begin{aligned} B_z &= \int_{-l}^l \frac{\mu_0 a^2 NI}{2l(z^2 + a^2)^{3/2}} dz \\ &= \frac{\mu_0 NI}{l} \int_0^{\tan^{-1}(l/a)} \cos \theta d\theta \\ \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 NI}{l} \frac{l}{\sqrt{l^2 + a^2}} \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (1.3)$$

[1-3]

$l \gg a$ のとき、 $l/\sqrt{l^2 + a^2} \simeq 1$ である。

ソレノイドコイルの感じる磁束は

$$\Phi = N\pi a^2 \frac{\mu_0 N}{l} I = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l} I \quad (1.4)$$

これより自己インダクタンスは

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l} \quad (1.5)$$

[2]

電場は

$$\mathbf{E} = \frac{v(t)}{d} \mathbf{e}_z = \frac{v_0}{d} \sin \omega t \mathbf{e}_z \quad (2.1)$$

磁場を求めるため、コンデンサに流れる電流を求める。このコンデンサの静電容量 C は

$$C = \frac{\varepsilon_0 \pi b^2}{d} \quad (2.2)$$

これより蓄えられる電荷 Q は

$$Q = Cv(t) = \frac{\varepsilon_0 \pi b^2}{d} v_0 \sin \omega t \quad (2.3)$$

この時間変化 $I = \dot{Q}$ が電流であるので、電流密度は

$$j = \frac{\dot{Q}}{\pi b^2} = \frac{\varepsilon_0 v_0 \omega}{d} \cos \omega t \quad (2.4)$$

アンペールの式より磁場 H は

$$\begin{aligned} 2\pi r H &= \pi r^2 j \\ H &= \frac{\varepsilon_0 v_0 \omega}{d} r \cos \omega t \end{aligned} \quad (2.5)$$

で方向は φ 方向である。

[3]

[3-1]

コンデンサに蓄えられている電荷を Q , 流れる電流を $I = \dot{Q}$ とする。このとき回路方程式は

$$\begin{aligned} \frac{Q}{C} + L\dot{I} &= 0 \\ \ddot{Q} + \frac{Q}{LC} &= 0 \end{aligned} \quad (3.1)$$

いま、初期状態は $Q(0) = CV, \dot{Q}(0) = 0$ よりこの微分方程式の解には

$$Q = CV \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (3.2)$$

のように発振する。

[3-2]

コンデンサに蓄えられているエネルギー $E_C(t)$ は

$$E_C(t) = \frac{Q(t)^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 \cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (3.3)$$

ソレノイドコイルに蓄えられているエネルギー $E_L(t)$ は

$$E_L(t) = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}CV^2 \sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (3.4)$$

より、合計のエネルギーは

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2}CV^2 = \text{const.} \quad (3.5)$$

のように保存する。

[3-3]

コンデンサの極板間の距離を 2 倍にすると静電容量が $C' = C/2$ のように半分になる。それでも初期状態 $Q(0) = CV, \dot{Q}(0) = 0$ は変わらないので回路方程式の解は

$$Q'(t) = CV \cos \frac{t}{\sqrt{LC'}} \quad (3.6)$$

のようになり、発振振動数が $\sqrt{2}$ 倍大きくなる。また、系のエネルギーは

$$E = \frac{Q'(t)^2}{2C'} + \frac{1}{2}LI'(t)^2 = \frac{1}{2}C^2V^2 = CV^2 \quad (3.7)$$

より 2 倍大きくなる。

感想

高校物理に毛が生えた程度の問題で安心して解けた。